

Università di Catania – DIEEI
Corso di Laurea in Ingegneria Informatica
Corso di Programmazione orientata agli oggetti

Si vuole realizzare un programma per la gestione del menù di un ristorante. I dati relativi ai diversi piatti sono raccolti in un file di testo che contiene le seguenti informazioni:

Nome del piatto (stringa)(CHIAVE)
Tipo (0 = normale, 1 = vegetariano, 1 = vegano)
Costo (float)

Ogni piatto contiene una lista di ingredienti. I dati relativi agli ingredienti sono memorizzati in un file di testo che contiene le seguenti informazioni:

Nome dell'ingrediente (stringa)(chiave)
Peso in grammi (float)
% di grassi (float)
% di proteine (float)
% di carboidrati (float)

Si vogliono organizzare i dati in una lista di “piatti” (menù). Per ogni piatto deve essere presente la lista degli ingredienti. Detta struttura è condivisa da due thread in parallelo, il primo per gestire i dati, il secondo per generare dei report a partire dagli stessi.^[L]_{SEP} Il primo thread carica inizialmente i dati dai file di testo generando la lista di piatti in memoria e le relative liste di ingredienti, e permette anche di:

1. Inserire un nuovo ingrediente in un piatto. Sollevare un'opportuna eccezione qualora l'ingrediente sia già presente in quel dato piatto.
2. Eliminare un ingrediente da tutti i piatti.
3. Inserire un nuovo piatto nel menù, specificandone anche tutti gli ingredienti.
4. Data una lista di piatti, calcolare il totale calorie sapendo che:
 - a. 1 grammo di grassi = 9 Kcal
 - b. 1 grammo di proteine = 4 Kcal
 - c. 1 grammo di carboidrati = 4 Kcal

Il secondo thread deve creare ed aggiornare un report che permette di visualizzare, su richiesta del thread interattivo, le seguenti informazioni:

1. la lista dei piatti vegani ^[L]_{SEP}
2. il totale calorie dei piatti vegetariani ^[L]_{SEP}
3. il piatto più calorico